AZPA Lab — Cómo funciona el sistema

Versión: Noviembre 2026

Contenido

- Qué es AZPA Lab
- Ingreso y sesión
- Permisos
- Empresa y zafra
- Cómo moverse
- Módulos disponibles
- GPI: cómo se calculan los valores
- Qué se puede modificar y qué no
- Seguridad y datos
- Preguntas frecuentes

Qué es AZPA Lab

AZPA Lab es el sistema de laboratorio de la azucarera AZPA (Paraguay). Reúne el control del proceso industrial, el análisis de la caña que ingresa, los catálogos de la operación y la administración de usuarios y permisos. Trabaja sobre la base de datos Oracle de la empresa, la misma que usa el sistema GATEC, por lo que ambos pueden usarse en paralelo.

Se compone de tres partes:

- Base de datos Oracle: la misma del GATEC (esquemas GATEC_AGR, GATEC_GPI_NEW y GATEC_LAB). Es la única fuente de datos.
- API (servidor): recibe los pedidos, valida el usuario y sus permisos, consulta la base y devuelve los resultados. Nunca muestra mensajes internos de Oracle.
- Aplicación web (lo que usted ve en el navegador): pantallas, gráficos, tablas y exportaciones.

Ingreso y sesión

- Usuario: es su mismo usuario del GATEC.
- Contraseña: es la contraseña de su usuario de Oracle (la misma que ya usa). La aplicación la verifica contra la base y no la guarda en ningún lado.
- Si falla la contraseña dos veces seguidas, el ingreso se bloquea 15 minutos. Esto protege su cuenta de Oracle, que se bloquea por sí sola con pocos intentos.
- Solo pueden ingresar usuarios activos del GATEC que tengan cuenta de Oracle.

Permisos

Los permisos son los mismos del GATEC. Cada pantalla corresponde a un formulario del sistema viejo y solo aparece en el menú si usted puede abrirla.

Código GATEC	Significado	En AZPA Lab
1	Acceso total	Consulta y, donde existe, edición
3	Acceso parcial	Solo consulta
2	Sin acceso	La pantalla no aparece

- Si hay un permiso directo del usuario para un formulario, ese manda.
- Si no lo hay, entre sus grupos se toma el permiso más restrictivo (el código menor).
- Los superusuarios (master) ven todo.

Empresa y zafra

Todos los datos se muestran para una empresa y una zafra. Se eligen en el encabezado y, al cambiarlas, todas las pantallas se reinician con los datos del nuevo contexto. Solo se ofrecen las empresas y zafras a las que su usuario tiene acceso.

Cómo moverse

- Menú lateral: reproduce los módulos del GATEC. Se puede ocultar con el botón de las tres rayas.
- Buscador del menú: presione / o Ctrl+K y escriba parte del nombre de la pantalla; Enter abre la primera coincidencia.
- Inicio: muestra los accesos permitidos y los accesos recientes.
- Tema: se puede alternar entre claro y oscuro; la elección se recuerda en su navegador.
- Exportar: las consultas permiten descargar a Excel o CSV y las tablas se pueden imprimir.

Módulos disponibles

Módulo	Qué contiene
Proceso Industrial (GPI)	Digitación diaria, valores de variables, supervisorio, panel de información, control estadístico (CEP), correlación, informes, boletines, real x metas y listados.
Laboratorio	Análisis de caña (sonda) y entrada de caña (balanza con el análisis del acumulado).
Tablas maestras	Catálogos de los módulos agrícola, básico y GPI, con alta, cambio y baja según el permiso.
Administración	Usuarios, grupos, permisos por pantalla y conexiones, en solo consulta. Solo para administradores.

GPI: cómo se calculan los valores

En la Digitación diaria, cada planilla tiene variables. Unas se digitan y otras se calculan con fórmulas guardadas en la base. AZPA Lab reimplementa el motor de fórmulas del GATEC viejo y lo valida contra lo que calculó el sistema anterior: coincide en cerca del 99,6 % de las celdas.

- Acumulados: el acumulado de un día se arma a partir del acumulado del día anterior más el valor del día (no se recalcula toda la zafra). Por eso corregir un día ya cerrado no cambia los acumulados guardados.
- Tipos de acumulado: no acumula, media, media ponderada, suma, último valor y media calculada.
- Fuera de especificación: los valores fuera del mínimo y máximo definidos para la variable se marcan en las pantallas y en su listado.
- Las consultas con SQL guardado en la base (Db_Select) solo ejecutan una sentencia SELECT sobre una lista de tablas permitidas, en modo de solo lectura.

Qué se puede modificar y qué no

Como el GATEC viejo sigue en uso, AZPA Lab es en su mayor parte de solo consulta. Se escribe únicamente en:

- Tablas maestras: alta, cambio y baja de catálogos, solo si su permiso es de acceso total y siempre dentro de su empresa y zafra.
- Digitación diaria del GPI: se edita con doble clic en la celda. Está apagada por defecto, requiere acceso total, solo funciona sobre días posteriores al último cierre y cada cambio queda registrado con auditoría.
- El registro de intentos de ingreso (para el bloqueo de 15 minutos).

El cierre diario, la digitación de sonda y el resto de las escrituras no están habilitados.

Seguridad y datos

- La aplicación trabaja contra el servidor de desarrollo (DESA). Está bloqueada para no conectarse a producción.
- DESA se recarga cada día desde producción: lo creado a mano allí se pierde.
- Toda entrada del usuario se valida en el servidor (fechas reales, números estrictos, largos máximos).
- Cada pantalla vuelve a verificar los permisos en la API, aunque alguien abra la dirección a mano.
- Las contraseñas nunca se guardan ni se muestran, ni siquiera en Administración.

Preguntas frecuentes

Pregunta	Respuesta
No veo una pantalla que sí veo en el GATEC.	Puede faltar permiso, o la pantalla todavía no fue recreada (aparece en gris con la marca «Pend.» en el menú del GPI).
Mi contraseña es correcta pero no ingreso.	Si falló dos veces, espere 15 minutos. Si no tiene cuenta de Oracle, pida que se la creen.
Un valor difiere del GATEC viejo.	El motor coincide en cerca del 99,6 %. Avise la variable, la fecha y los valores de ambos sistemas.
No puedo editar en la digitación.	La edición exige acceso total, un día posterior al último cierre y que la función esté activada.
No aparecen datos de la zafra.	Revise la empresa y la zafra elegidas en el encabezado.